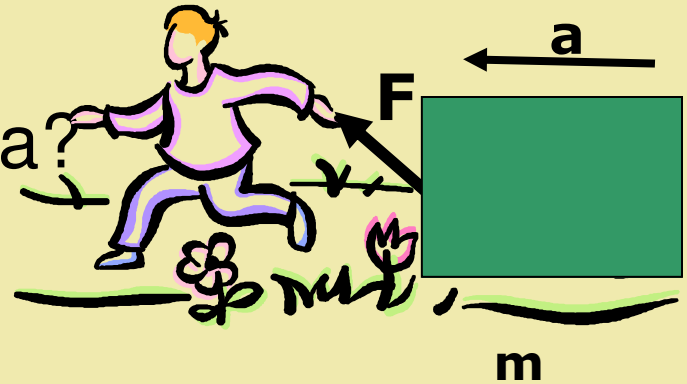


¿Qué es una partícula?

¿Qué ecuación la gobierna?

$$\vec{F} = m \vec{a}$$



¿Qué es una onda?

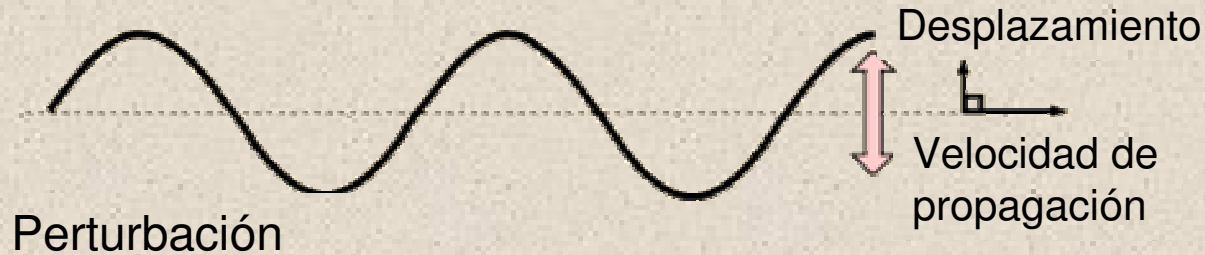
¿Qué ecuación la gobierna?

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2}$$

v = velocidad de propagación de la onda; depende del medio

Clasificación de las ondas

Ondas transversales



Soga

Sólidos

Electromagnéticas

Ondas longitudinales



Velocidad de
propagación

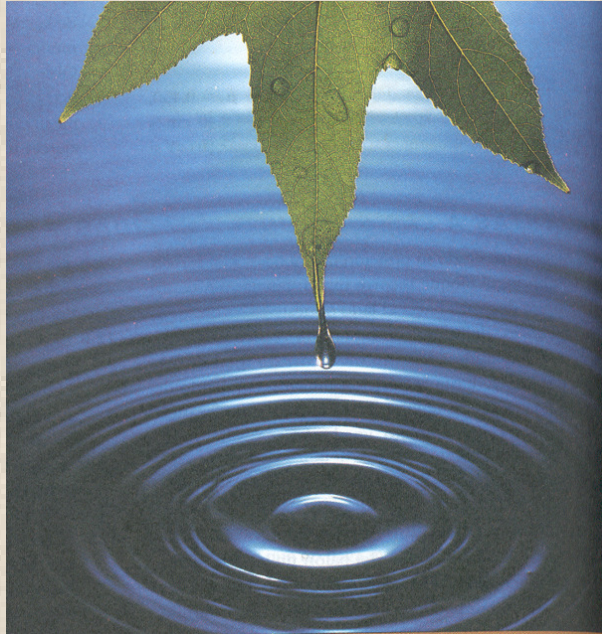
Sonido (gases)

Sólidos

Resorte

Ondas mecánicas

Pueden ser longitudinales o transversales



Física 5ªEd. Wilson Buffa Prentice hall

Necesitan:

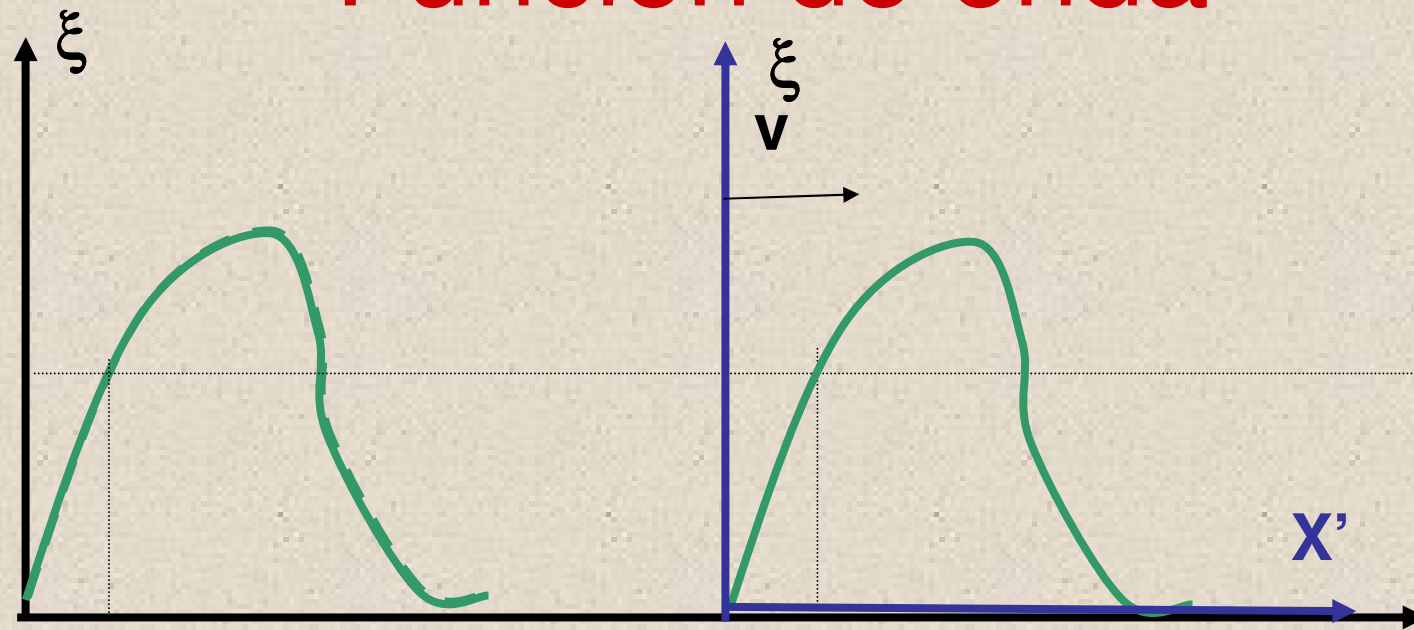
- Alguna fuente de perturbación
- Un medio que pueda ser perturbado
- Algún mecanismo físico por el cual las partículas del medio puedan influir las unas sobre las otras

Ondas electromagnéticas



- **No necesitan un medio para propagarse**
- **Son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos**
- **Se propagan a través del vacío con la rapidez de la luz**
- **Son sólo transversales**

Función de onda



X_0

$X' = X_0$

$$\Rightarrow x = x' + vt$$

$$X = X_0 + vt$$

$$\xi(x_o, 0) = \xi(x, t) = \xi(x', t)$$

como $x = x_o + vt$

pero $x' = x_o \Rightarrow x = x' + vt$

$\therefore x' = x - vt$

y $\xi(x, t) = \xi(x - vt, t)$

Función de onda



Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

- Sirve para encontrar la velocidad de propagación de la onda
- La solución de esta ecuación es la función de onda

$$\xi(x, t) = \xi(x - vt)$$

$$u = x - vt$$

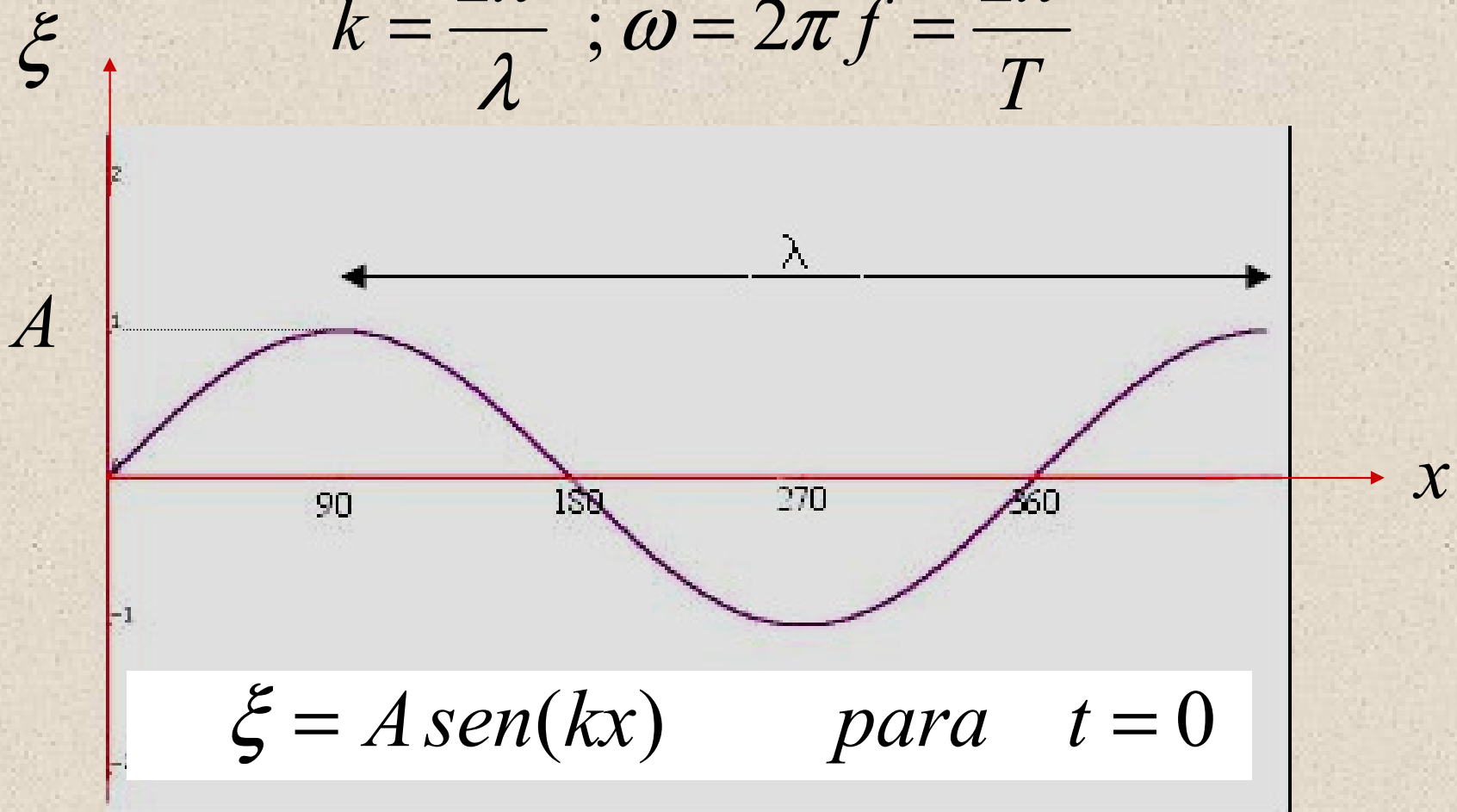
$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\partial \xi}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} = -v \frac{\partial \xi}{\partial u}$$

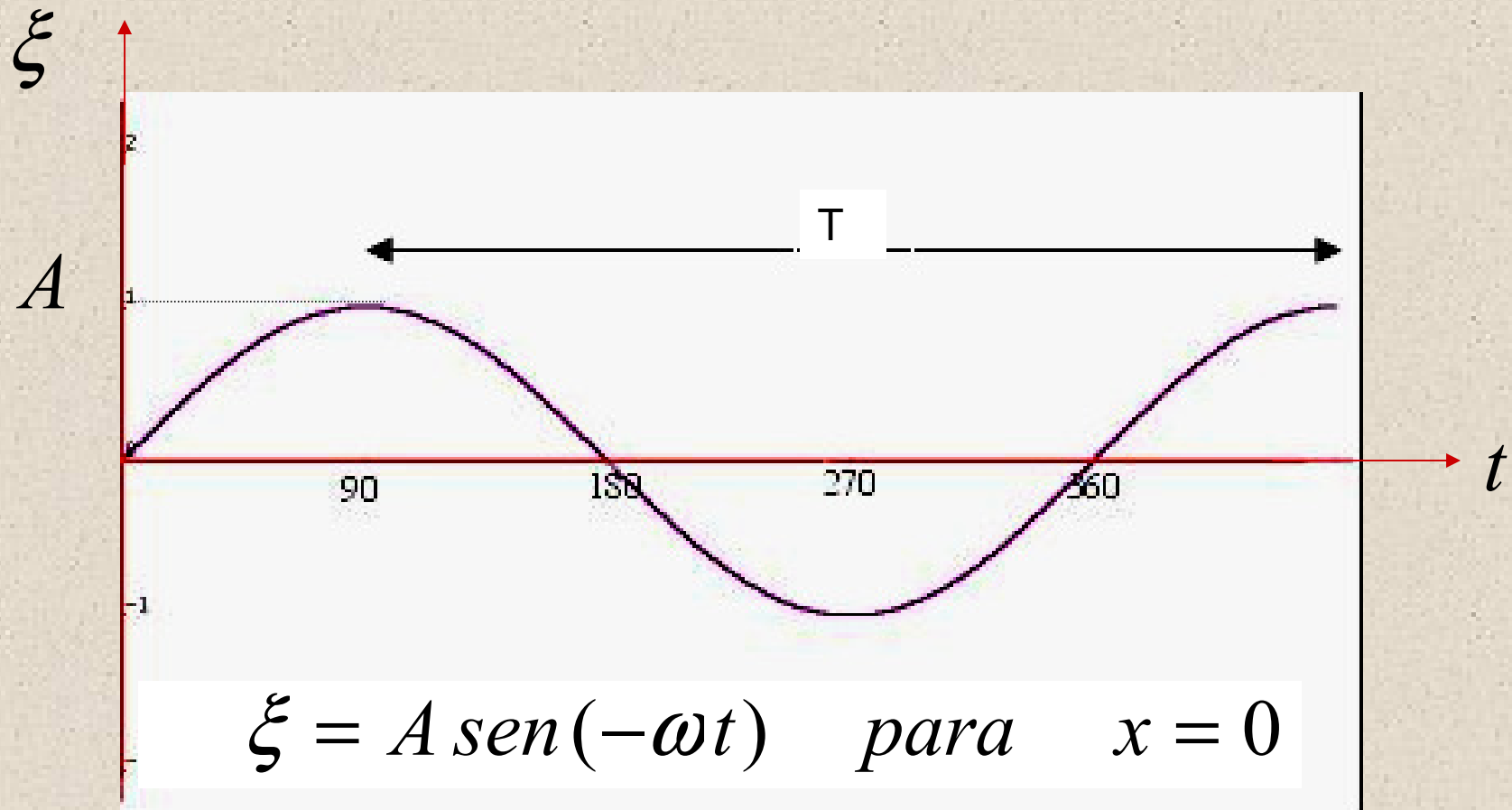
$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial u}$$

Ondas sinusoidales

$$\xi = A \operatorname{sen}(kx - \omega t)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} ; \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

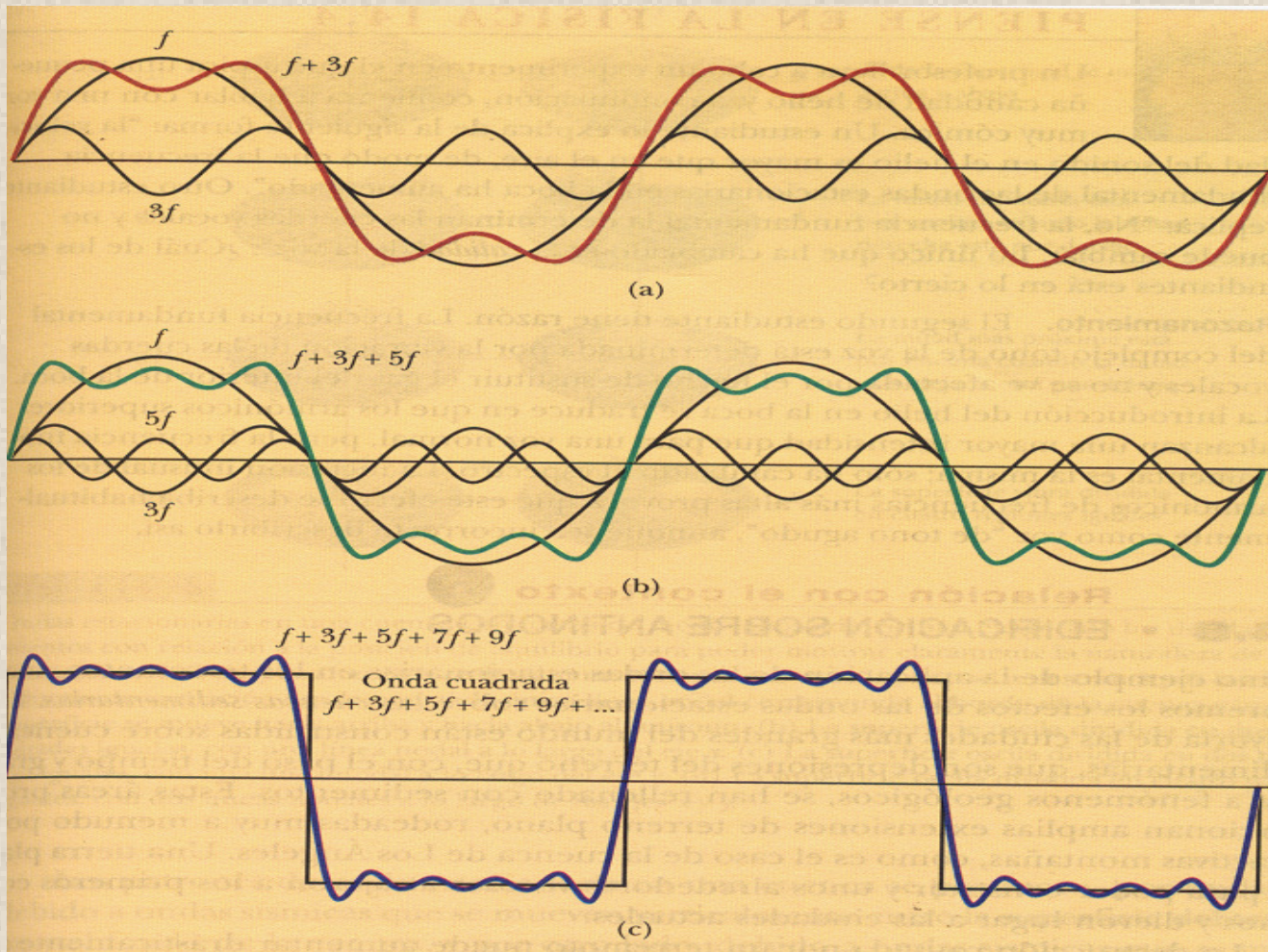




Esto representa el movimiento de una partícula ubicada en el punto $x=0$

La partícula se mueve con movimiento armónico simple

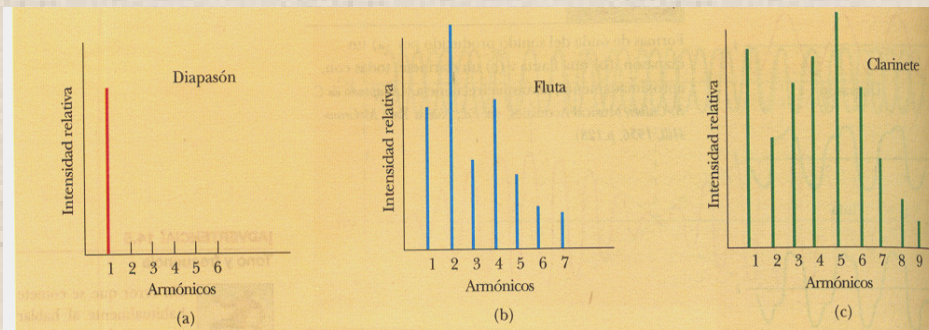
¿Y si la onda es periódica con otra forma?



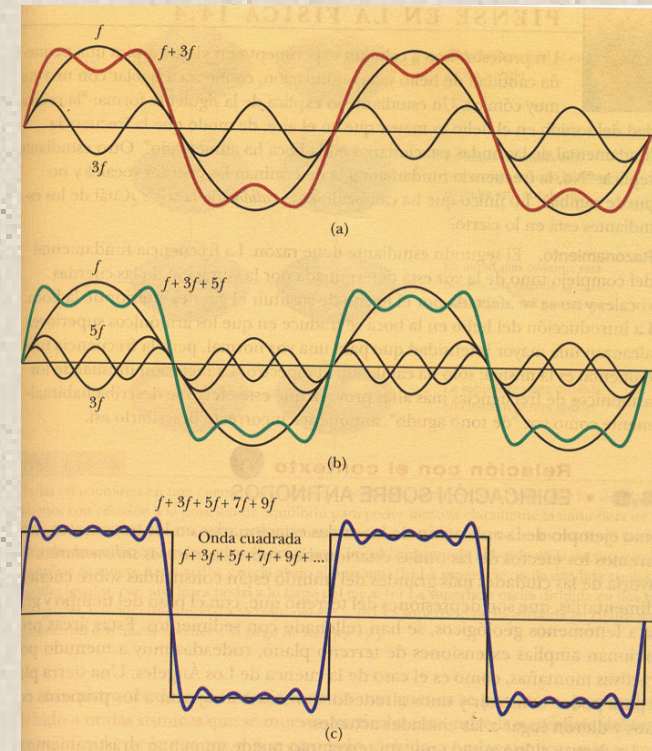
Usamos el principio de superposición y los Teoremas de Fourier

Principio de superposición

Si dos o más ondas se mueven en un medio y se combinan en un punto dado, el desplazamiento resultante del medio en ese punto es igual a la suma de los desplazamientos causados por las ondas individuales.

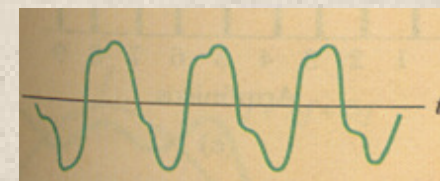
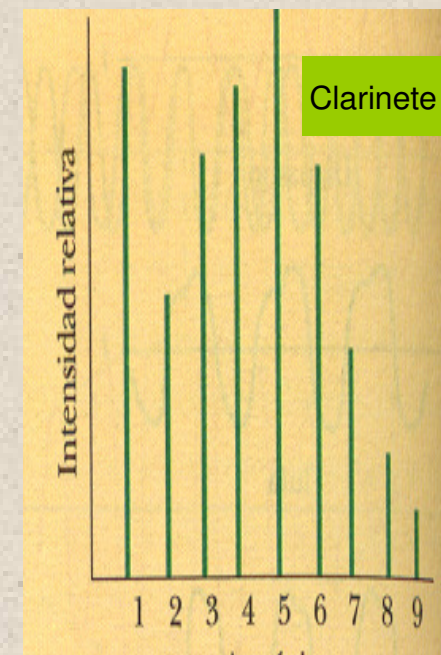
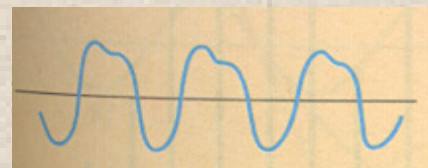
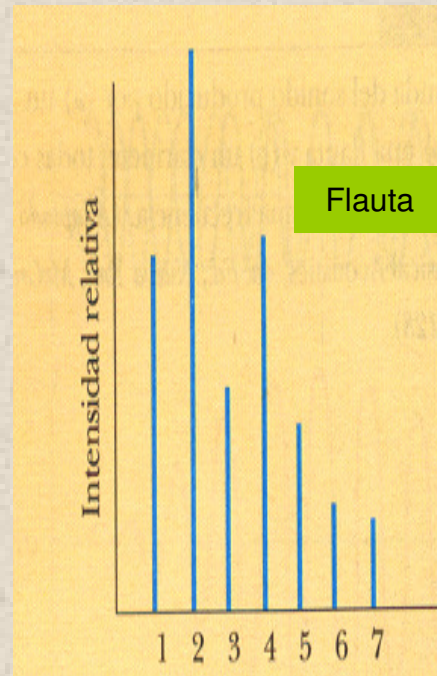
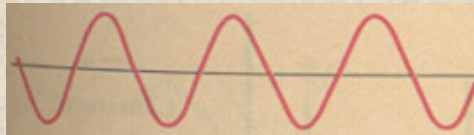


Espectro de frecuencias



Teorema de Fourier

En instrumentos



Si sabemos que pasa con una onda sinusoidal, sabemos que pasa con cualquier onda

Parámetros característicos de una onda sinusoidal

- **Amplitud (A)** : perturbación máxima
- **Longitud de onda (λ)**: distancia entre dos puntos de igual perturbación
- **Frecuencia (f)**: número de oscilaciones por segundo. Se mide en Hz
- **Período (T)** : tiempo en que la partícula hace una oscilación completa
- **Pulsación (ω)**
- **Número de onda (k)**
- **Velocidad de propagación de la onda (v)** es constante,

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

El receptor de la onda percibe

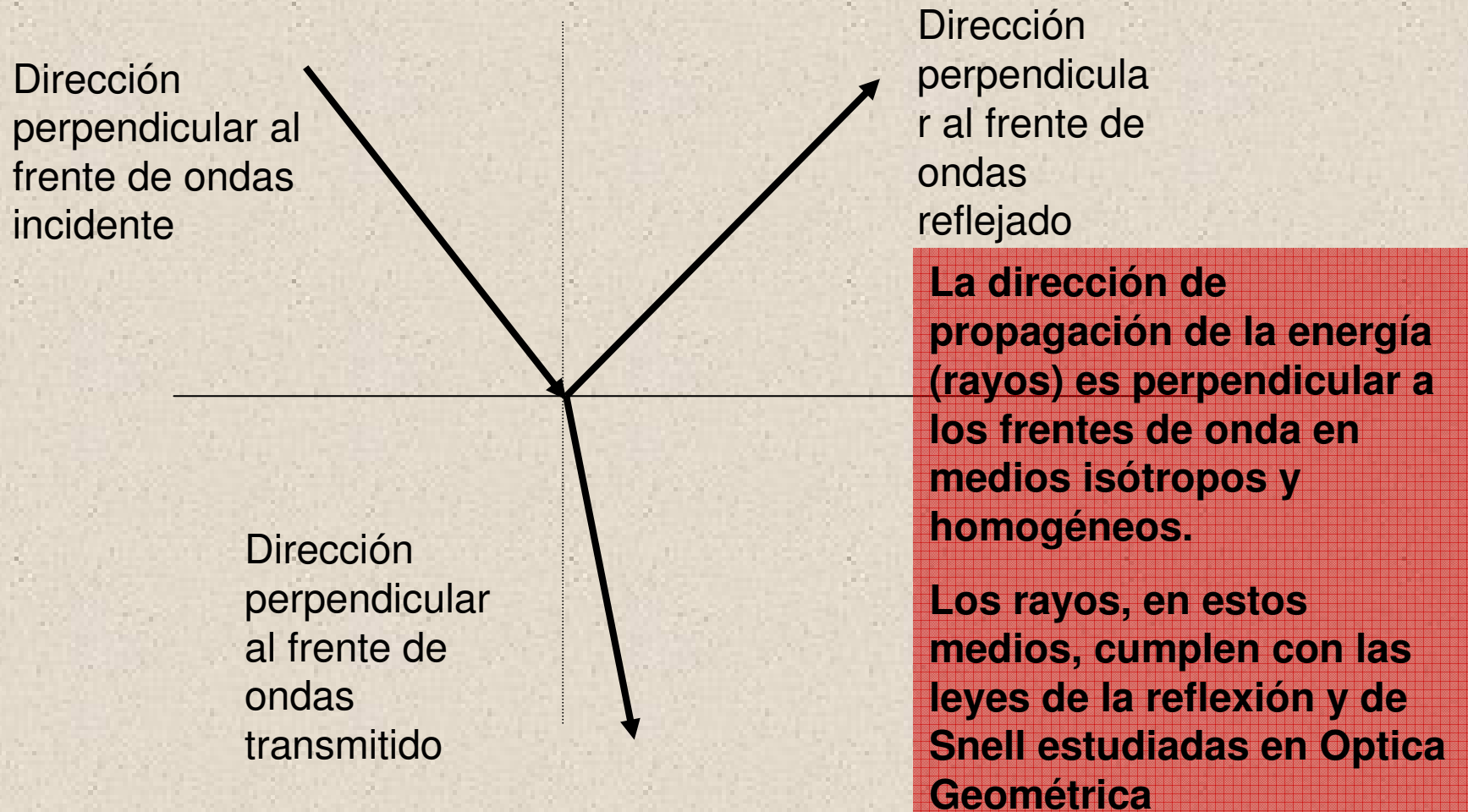
- La frecuencia de la onda
- La intensidad de la onda

$$I = \frac{\text{Potencia}}{\text{Superficie}} = \frac{\text{Energía}}{\text{tiempo} \cdot \text{Superficie}}$$

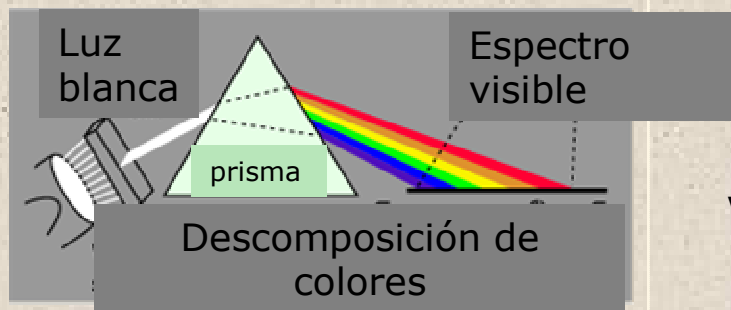
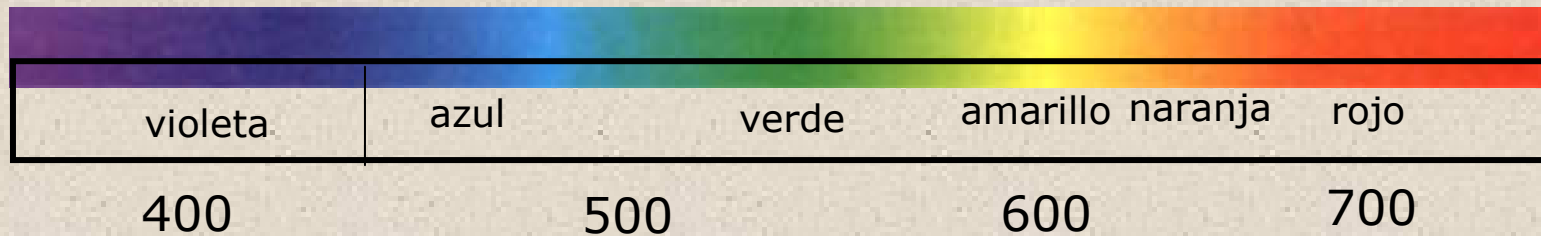
$$[I] = \text{Watt} / \text{m}^2$$

- *Para una onda* $I = \text{cte } A^2$
- *La constante depende del tipo de onda y del medio en el que se propaga*

- Cuando una onda llega a una superficie de separación de dos medios distintos

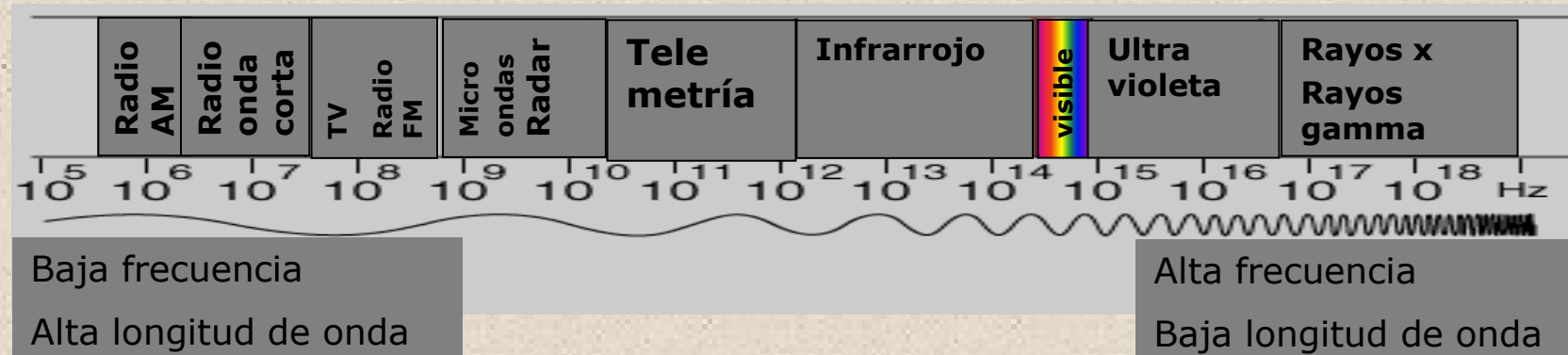


Ondas electromagnéticas



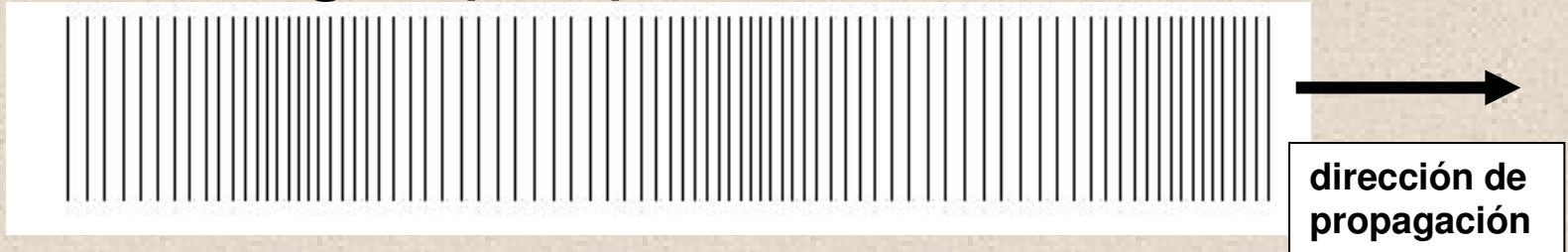
$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Velocidad de la luz = frecuencia X longitud de onda



Sonido

- El sonido consiste en la propagación de una onda en un gas (aire)



- Ondas longitudinales
- Ondas de desplazamiento y de presión

$$\xi(x, t) = A \operatorname{sen}(kx - \omega t + \alpha)$$

$$P = p - p_o = P_o \cos(kx - \omega t + \alpha)$$

$$A = \frac{P_o}{v \rho \omega}$$

Los atributos de los sonidos musicales de los cuales depende la manera en que dichos sonidos son percibidos por el oído humano son:

- La **altura** (frecuencia)
- La **intensidad** (proporcional a la amplitud al cuadrado)
- El **timbre**

Intensidad de una onda sonora

Para una porción de soga de masa Δm y longitud Δx obtuvimos

Potencia media

$$\langle P \rangle = \frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 v A^2$$

Intensidad

$$I = \frac{\langle P \rangle}{S_{\text{sup.}}} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 v A^2$$

Para una onda sonora obtenemos expresiones similares

$$\langle P \rangle = \frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 v S A^2$$

$$I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 v A^2$$

$$I = \frac{P_o^2}{2 \rho v}$$

Rangos de audición

Tortuga: 20 a 10000 Hz

Rana: 100 a 3000 Hz

Mono: 100 a 20000 Hz

Conejo: 300 a 45000 Hz

Perro: 50 a 46000 Hz

Gato: 30 a 45000 Hz

Ratón: 1000 a 100000 Hz

Delfín: 1000 a 130000 Hz

Para el hombre

- Se denomina sonido al rango entre 40Hz y 20.000Hz
- Para la intensidad el rango es de 10^{-12} Watt/m² a 1 Watt/m²

$$db = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

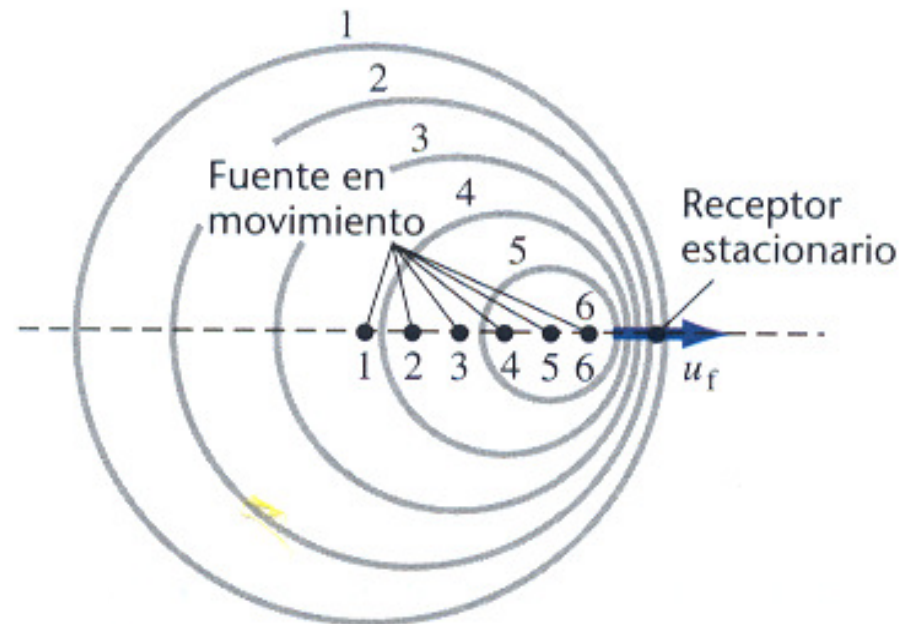
- En decibeles el rango es de 0 a 120 db

Intensidad física y nivel de intensidad sonora de algunos sonidos comunes ($I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$)

Fuente	I/I_0	dB	Descripción
	10^0	0	Umbral de audición
Respiración normal	10^1	10	Escasamente audible
Rumor de hojas	10^2	20	
Conversación en voz muy baja (a 5 m)	10^3	30	
Biblioteca	10^4	40	Apenas ruidoso
Oficina tranquila	10^5	50	
Conversación normal (a 1 m)	10^6	60	
Tráfico denso	10^7	70	Poco ruidoso
Oficina ruidosa con máquinas; fábrica de tipo medio	10^8	80	
Camión pesado (a 15 m); Cataratas del Niágara	10^9	90	
	10^{10}	100	La exposición constante daña al oído
Tren de metro antiguo	10^{11}	110	
Ruido de construcción (a 3 m)	10^{12}	120	
Concierto de rock con amplificadores (a 2 m); despegue de un reactor (a 60 m)	10^{13}	130	Umbral de dolor
Remachadora neumática; ametralladora	10^{15}	150	
Despegue de un reactor (cercano)	10^{18}	180	
Motor de cohete grande (cercano)			

Efecto Doppler

Es el fenómeno que se produce cuando la fuente productora de ondas y el observador se alejan o se acercan entre sí.



¿Qué relación hay entre la frecuencia de las ondas y la que percibe el observador?



Convención:

Se considera la dirección positiva siempre en la dirección de SO, sin importar si O (observador) está a la derecha o a la izquierda de S (fuente).

$$f' = \left(\frac{v - v_o}{v - v_s} \right) f$$

Donde:

f : es la frecuencia de las ondas producidas por la fuente en reposo

f' : es la frecuencia percibida por el observador

v : es la velocidad de propagación de las ondas.

v_o : es la velocidad del observador

v_s : es la velocidad de la fuente